Solución de la pregunta 3

PRECÁLCULO · TEOREMA DEL FACTOR

¿Para qué valor de k el binomio $x-2$ es factor de x^3+kx^2-4x+4?

A) $k=1$

B) $k=-2$

C) $k=3$

D) $k=-1$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Teorema del factor

$x-2$ es factor $\Leftrightarrow P(2)=0$.

2 Evalúa

$8+4k-8+4=4k+4$.

3 Resuelve

$4k+4=0\Rightarrow k=-1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Comete un error de signo al despejar $4k+4=0$.

B) Calcula $k\cdot 2^2$ como $2k$.

C) Evalúa en $x=-2$.

Idea clave. x − c es factor de P exactamente cuando P(c) = 0.